

Topic 12 練習問題 - N700Sの6極モーターを設計側から見る

電験二種 機械・制御 / 一次10問 + 二次5問 / 完全解説付き

本資料の数値は、問題文で明示した教材用仮定値を除き、未確認のN700S実車値として扱わない。固定範囲は、極数・同期速度・周波数・すべり・回転速度・トルク・出力・出力密度・インバータ定格である。

一次試験型

問1 6極誘導電動機の同期速度

6極、60 Hzの誘導電動機の同期速度として正しいものを選べ。

1. 600 min⁻¹
2. 900 min⁻¹
3. 1000 min⁻¹
4. 1200 min⁻¹
5. 1800 min⁻¹

正答 4 / 解説

同期速度は次式で求める。

$$N_s = 120 f / P_p = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

極数は極対数ではなく、ここでは6をそのまま使う。

問2 実回転速度からすべりを求める

6極、60 Hzの誘導電動機が1170 min⁻¹で回転している。すべりとして正しいものを選べ。

1. 1.5 %
2. 2.5 %
3. 3.0 %
4. 5.0 %
5. 7.5 %

正答 2 / 解説

$$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

$$s = (1200 - 1170) / 1200 = 0.025 = 2.5 \%$$

実回転速度を同期速度と取り違えない。

問3 滑り周波数

周波数50 Hz、すべり4 %で運転する誘導電動機の滑り周波数 f_2 として正しいものを選べ。

1. 0.5 Hz
2. 1.0 Hz
3. 2.0 Hz
4. 4.0 Hz
5. 8.0 Hz

正答 3 / 解説

$$f_2 = s f = 0.04 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$$

4 %を4のまま代入せず、0.04へ直す。

問4 すべり符号と同期速度近傍のトルク

誘導電動機について、問題文から「同期速度近傍ではトルク T はすべり s に比例する」と与えられた。最も適切な記述を選べ。

1. 通常の電動機運転では $s < 0$ であり、すべりを2倍にするとトルクは1/2になる。
2. 通常の電動機運転では $0 < s < 1$ であり、同じ比例領域ならすべりを2倍にするとトルクも2倍になる。
3. 通常の電動機運転では常に $s = 0$ であり、トルクはすべりと無関係である。
4. $s > 1$ のときだけ電動機運転になり、トルクは s^2 に比例する。
5. すべりの符号だけでは回転速度と同期速度の大小関係は判断できない。

正答 2 / 解説

$$0 < s = (N_s - N) / N_s < 1$$

通常の誘導電動機運転では $N < N_s$ である。また問題条件として $T \propto s$ が与えられた範囲では、すべりを2倍にすればトルクも2倍になる。本テーマでは最大トルク条件や等価回路からこの比例関係を導出しない。

問5 回転速度とトルクから機械出力

回転速度1500 min⁻¹、トルク1000 N・mで回転している電動機の機械出力として最も近いものを選べ。

1. 78.5 kW
2. 104.7 kW

3. 157 kW
4. 188 kW
5. 314 kW

正答 3 / 解説

$$\omega = 2\pi \times 1500 / 60 = 50\pi = \text{約}157.08 \text{ rad/s}$$

$$P_m = T\omega = 1000 \times 157.08 = \text{約}1.571 \times 10^5 \text{ W} = \text{約}157 \text{ kW}$$

問6 機械出力からトルク

機械出力200 kW、回転速度1200 min⁻¹の電動機のトルクとして最も近いものを選び。

1. 796 N・m
2. 1194 N・m
3. 1592 N・m
4. 2387 N・m
5. 3183 N・m

正答 3 / 解説

$$\omega = 2\pi \times 1200 / 60 = 40\pi = \text{約}125.66 \text{ rad/s}$$

$$T = P_m / \omega = 200000 / 125.66 = \text{約}1592 \text{ N・m}$$

kWはWへ直してから代入する。

問7 同一回転速度での4極・6極必要周波数

同じ機械回転速度1800 min⁻¹を、同じすべり2 %で得たい。4極機と6極機の必要周波数の組合せとして最も近いものを選び。

1. 40.8 Hz、61.2 Hz
2. 61.2 Hz、91.8 Hz
3. 60.0 Hz、90.0 Hz
4. 61.2 Hz、61.2 Hz
5. 91.8 Hz、61.2 Hz

正答 2 / 解説

$$N_s = N / (1-s) = 1800 / 0.98 = \text{約}1836.73 \text{ min}^{-1}$$

$$f_4 = 4 \times 1836.73 / 120 = \text{約}61.22 \text{ Hz}$$

$$f_6 = 6 \times 1836.73 / 120 = \text{約}91.84 \text{ Hz}$$

同じNとsならN_sは同じなので、必要周波数は極数に比例し、6極は4極の1.5倍になる。

問8 インバータ定格と短時間過負荷

連続要求240 kW、短時間要求300 kWの電動機負荷がある。インバータの連続定格は250 kW、短時間過負荷耐量は定格の125 %までとする。この数値条件だけから判断した言訓〜難題吹ッ區〜鑑源 驛驢欸漿(ㄣ)剔 穰地 y 榘謡二 督 刃潜驢欸湊 (ㄣ)剔 一縦杏棧芥誼À

1. 1500 min^{-1} , 1425 min^{-1} , 75 min^{-1} , 3 Hz
2. 1800 min^{-1} , 1710 min^{-1} , 90 min^{-1} , 5 Hz
3. 1800 min^{-1} , 1800 min^{-1} , 0 min^{-1} , 3 Hz
4. 1800 min^{-1} , 1710 min^{-1} , 90 min^{-1} , 3 Hz
5. 3600 min^{-1} , 3420 min^{-1} , 180 min^{-1} , 6 Hz

正答 4 / 解説

$N_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$
$N = (1 - 0.05) \times 1800 = 1710 \text{ min}^{-1}$
$sN_s = 0.05 \times 1800 = 90 \text{ min}^{-1}$
$f_2 = 0.05 \times 60 = 3 \text{ Hz}$

二次試験型

問11 6極機の同期速度・すべり・トルク

6極、60 Hzの誘導電動機が 1140 min^{-1} で運転し、機械出力が240 kWである。次を求めよ。

1. 同期速度 N_s
2. すべり s
3. 回転角速度 ω
4. トルク T

解答・完全解説

$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$
$s = (1200 - 1140) / 1200 = 0.05 = 5 \%$
$\omega = 2\pi \times 1140 / 60 = \text{約}119.38 \text{ rad/s}$
$T = 240000 / 119.38 = \text{約}2.01 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}$

検算: $T\omega = \text{約}2010 \times 119.38 = \text{約}2.40 \times 10^5 \text{ W}$ で240 kWと整合し、 $0 < s < 1$ である。

問12 4極機の同期速度・滑り速度・滑り周波数

4極、60 Hz、すべり5%で運転する誘導電動機について、次を求めよ。

1. 同期速度 N_s
2. 実回転速度 N
3. 滑り速度 sN_s
4. 滑り周波数 f_2

解答・完全解説

$N_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$
$N = (1 - 0.05) \times 1800 = 1710 \text{ min}^{-1}$
$sN_s = 0.05 \times 1800 = 90 \text{ min}^{-1}$
$f_2 = 0.05 \times 60 = 3 \text{ Hz}$

検算: $N_s - N = 1800 - 1710 = 90 \text{ min}^{-1}$ であり、 sN_s と一致する。

問13 実回転速度からすべり・滑り周波数・トルクまで求める

4極、50 Hzの誘導電動機が 1440 min^{-1} で運転し、機械出力が180 kWである。次を求めよ。

1. 同期速度 N_s
2. すべり s
3. 滑り周波数 f_2
4. 回転角速度 ω
5. トルク T

解答・完全解説

$N_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$
$s = (1500 - 1440) / 1500 = 0.04 = 4 \%$
$f_2 = 0.04 \times 50 = 2.0 \text{ Hz}$
$\omega = 2\pi \times 1440 / 60 = \text{約}150.80 \text{ rad/s}$
$T = 180000 / 150.80 = \text{約}1.19 \times 10^3 \text{ N}\cdot\text{m}$

検算: $1194 \times 150.80 = \text{約}1.80 \times 10^5 \text{ W}$ で180 kWと整合する。

問14 4極・6極の必要周波数比較

同じ機械回転速度 1800 min^{-1} を、同じすべり2%で得たい。4極機と6極機について、次を求めよ。

1. 必要同期速度 N_s
2. 4極機の必要周波数 f_4
3. 6極機の必要周波数 f_6
4. f_6/f_4

解答・完全解説

$N_s = N / (1-s) = 1800 / 0.98 = \text{約}1836.73 \text{ min}^{-1}$
$f_4 = 4 \times 1836.73 / 120 = \text{約}61.22 \text{ Hz}$
$f_6 = 6 \times 1836.73 / 120 = \text{約}91.84 \text{ Hz}$
$f_6 / f_4 = \text{約}91.84 / 61.22 = 1.50$

同一の機械回転速度と同一すべりを保つなら必要同期速度は同じで、必要周波数は極数に比例する。6極化だけで出力密度が高くなるとは結論しない。

問15 出力密度とインバータ定格

教材上の仮定値として、ある誘導電動機の連続機械出力を300 kW、質量を500 kgとする。短時間には390 kWが必要になる。これを連続定格320 kW、短時間過負荷耐量125 %のインバータで駆動するものとする。次を求め、判定せよ。